
Glossar

Kapitel 1

Äußere Kraft Eine *äußere Kraft* wirkt von außen auf einen Körper oder ein System. Ob eine Kraft eine äußere oder eine innere Kraft ist, hängt von der räumlichen Abgrenzung des Systems ab.

Eingeprägte Kraft Eine *eingeprägte Kraft* ist durch eine physikalische Gesetzmäßigkeit vorgegeben.

Einzelkraft Eine *Einzelkraft* wird durch Größe, Richtung und Angriffspunkt charakterisiert. Sie ist als gebundener Vektor darstellbar. Kräfte an einem starren Körper sind linienflüchtige Vektoren: sie dürfen entlang ihrer Wirkungslinien beliebig verschoben werden. Einzelkräfte werden in der Einheit Newton (N) angegeben. Es gilt: $1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$. Die Einzelkraft ist eine Idealisierung (Modell!). Sie existiert nur gedanklich, nicht aber in realen Systemen.

Erstarrungsprinzip Ein mechanisches System, das sich im Gleichgewicht befindet, bleibt im Gleichgewicht, auch wenn Teile des Systems erstarren.

Flächenkraft *Flächenkräfte* treten in der Berührungsfläche zweier Körper auf. Ein Beispiel ist der Wasserdruck. Sie haben die Dimension Kraft/Fläche und werden zum Beispiel in Vielfachen der Einheit N/m^2 angegeben.

Freier Vektor Ein *freier Vektor* ist nicht an eine Wirkungslinie gebunden: er darf im Raum beliebig parallel verschoben werden.

Freikörperbild Das *Freikörperbild* zeigt das mechanische System (Körper, Bauteil) losgelöst von seinen Bindungen (Lagern) unter der Wirkung aller wirkenden Kräfte (eingeprägte Kräfte und Reaktionskräfte). Ein richtiges Freikörperbild ist der Schlüssel zur Lösung vieler mechanischer Probleme.

Freimachen, Freischneiden Durch gedankliches Schneiden (*Freischneiden*) können Reaktionskräfte und innere Kräfte freigelegt und damit einer Analyse zugänglich gemacht werden.

Innere Kraft *Innere Kräfte* wirken zwischen Teilen eines Körpers oder Systems. Sie können durch gedankliche Schnitte freigelegt und damit einer Analyse zugänglich gemacht werden. Die Einteilung innere/äußere Kräfte hängt von der räumlichen Abgrenzung des Systems ab.

Kraft *Kräfte* sind physikalische Größen, die Formänderungen von Körpern bzw. Änderungen des Bewegungszustands von beweglichen mechanischen Systemen verursachen. Man kann Kräfte nicht beobachten, sondern nur an ihren Wirkungen erkennen.

Linienkraft Linienkräfte (Streckenlasten) sind entlang einer Linie verteilt. Sie haben die Dimension Kraft/Länge und zum Beispiel die Einheit N/m. Die Linienkraft ist eine Idealisierung; sie existiert nicht in realen Systemen.

Reaktionskraft *Reaktionskräfte* (*Zwangskräfte*) entstehen durch die Einschränkung der Bewegungsfreiheit eines Systems. Beispiele dafür sind die Lagerreaktionen. Reaktionskräfte können bei statisch bestimmten Systemen aus den Gleichgewichtsbedingungen berechnet werden.

Schnittprinzip Wenn sich ein mechanisches System im Gleichgewicht befindet, dann ist auch jedes freigeschnittene Teilsystem im Gleichgewicht. Dabei wirken am Teilsystem die freigelegten inneren Kräfte anstelle der Bindungen.

Starrer Körper In der Mechanik werden nicht reale Körper oder reale Systeme betrachtet, sondern es werden Modelle untersucht. Die Modelle müssen die wesentlichen Eigenschaften der realen Körper oder Systeme besitzen. Ein solches Modell (Idealisierung!) ist der starre Körper. Ein *starrer Körper* erfährt unter der Wirkung von Kräften keine Deformation. Dies bedeutet, dass sich die gegenseitigen Abstände beliebiger Körperpunkte bei einer Belastung des Körpers nicht ändern. Obwohl reale Körper immer in gewissem Maße deformierbar sind, können sie dann als starr aufgefasst werden, wenn die auftretenden Deformationen keine wesentliche Rolle bei der Beschreibung eines mechanischen Vorgangs spielen.

Volumenkraft Eine *Volumenkraft* ist über das Volumen eines Körpers verteilt. Beispiele sind die Gewichtskraft sowie magnetische und elektrische Kräfte. Volumenkraften haben die Dimension Kraft/Volumen und werden zum Beispiel in Vielfachen der Einheit N/m^3 angegeben.

Wechselwirkungsgesetz Die Kräfte, die zwei Körper aufeinander ausüben, sind gleich groß, entgegengesetzt gerichtet und liegen auf der gleichen Wirkungslinie: *actio = reactio*. Das Wechselwirkungsgesetz stellt das dritte Newtonsche Axiom dar.

Kapitel 2

Gleichgewicht Ein Körper befindet sich im *Gleichgewicht*, wenn er in Ruhe ist und das an ihm angreifende Kräftesystem auf den Nullvektor reduziert werden kann.

Gleichgewichtsgruppe Ein System von Kräften, das die Gleichgewichtsbedingungen erfüllt, wird als *Gleichgewichtsgruppe* bezeichnet.

Komponenten Eine Kraft in der Ebene kann man in zwei, eine Kraft im Raum in drei Kräfte mit vorgegebenen Richtungen zerlegen. Diese Kräfte werden als *Komponenten* der ursprünglichen Kraft bezüglich der gegebenen Richtungen bezeichnet.

Koordinaten In einem kartesischen Koordinatensystem mit den Einheitsvektoren e_x , e_y , e_z kann ein Vektor, wie z.B. die Kraft $\mathbf{F}$ in der Form $\mathbf{F} = F_x e_x + F_y e_y + F_z e_z$ geschrieben werden. Die Größen F_x , F_y , F_z sind die Koordinaten des Vektors $\mathbf{F}$. Beachte: F_x , F_y , F_z werden häufig auch als Komponenten des Vektors bezeichnet. Da die Komponenten eines Vektors aber selbst Vektoren sind (siehe Komponenten), ist diese Bezeichnungsweise zwar üblich, aber nicht ganz korrekt.

Kräftedreieck Bei der grafischen Addition von zwei Kräften mit einem gemeinsamen Angriffspunkt genügt es, statt des Parallelogramms nur ein Kräftedreieck zu zeichnen. Dies hat den Vorteil, dass die grafische Addition übersichtlich auf beliebig viele Kräfte verallgemeinert werden kann.

Kräfteplan Im *Kräfteplan* werden die Kraftvektoren unter Verwendung eines Kräftemaßstabs aneinandergefügt.

Kräftepolygon, Krafteck In einem Kräftpolygon (Krafteck) wird die grafische Addition beliebig vieler Kräfte mit einem gemeinsamen Angriffspunkt durchgeführt.

Lageplan Der *Lageplan* bei der grafischen Lösung eines Problems enthält die Geometrie des zu untersuchenden Systems und die Wirkungslinien der angreifenden Kräfte. Zum Zeichnen des Lageplans muss im allgemeinen ein Längenmaßstab gewählt werden. Im Sonderfall einer zentralen Kräftegruppe enthält der Lageplan nur die Wirkungslinien der Kräfte.

Normalkraft, Tangentialkraft Eine Kraft, die in einem Punkt einer Fläche (Schnittfläche) wirkt, lässt sich in ihre Komponenten, die *Normalkraft* N (normal zur Fläche) und die *Tangentialkraft* T (in der Fläche) zerlegen.

Parallelogramm der Kräfte, Resultierende Das Axiom vom *Parallelogramm der Kräfte* besagt, dass zwei Kräfte mit einem gemeinsamen Angriffspunkt statisch gleichwertig durch eine einzige Kraft ersetzt werden können, die sich grafisch

als Diagonale des von den beiden Kräften gebildeten Parallelogramms ergibt. Sie hat denselben Angriffspunkt und wird als *Resultierende* der beiden Kräfte bezeichnet.

Reduktion Das Ersetzen einer Gruppe von Kräften durch ein einfacheres, statisch gleichwertiges Kräftesystem (zum Beispiel durch eine Einzelkraft) wird als *Reduktion* bezeichnet.

Seil Als idealisiertes *Seil* bezeichnet man einen Körper, dessen Abmessungen des Querschnitts klein im Vergleich zur Länge sind, und der nur Zugkräfte in Richtung seiner Längsachse aufnehmen kann. Ein Seil setzt einer Verbiegung keinen Widerstand entgegen; es verhält sich wie ein Faden.

Stab Ein Bauteil, dessen Querschnittsabmessungen sehr viel kleiner sind als seine Länge und das nur in Richtung seiner Achse beansprucht wird, heißt *Stab*. Ein Stab kann sowohl auf Zug als auch auf Druck beansprucht werden.

Kapitel 3

Bezugspunkt Das Moment einer Kraft wird bezüglich eines beliebig gewählten Punkts, des Bezugspunkts, gebildet.

Drehsinn Ein Kräftepaar (Moment M) hat einen *Drehsinn*. Ein positives Kräftepaar (Moment) versucht einen Körper im Sinne einer „Rechtsschraube“ zu drehen.

Dyname, Kraftwinder Das Paar $(\mathbf{R}, \mathbf{M}_R^{(A)})$, das aus einem Kraftvektor $\mathbf{R}$ und dem Momentenvektor $\mathbf{M}_R^{(A)}$ der Kraft $\mathbf{R}$ bezüglich eines beliebigen Punktes A besteht, wird Dyname oder Kraftwinder genannt.

Freiheitsgrade Die *Freiheitsgrade* eines Körpers (Systems) bezeichnen die Anzahl der voneinander unabhängigen Koordinaten, die benötigt werden, um die Lage des Körpers (Systems) eindeutig festzulegen.

Gleichgewichtsbedingungen Ein Körper unter der Wirkung einer allgemeinen Kräftegruppe ist im Gleichgewicht, wenn ihre Resultierende $\mathbf{R}$ und ihr resultierendes Moment $\mathbf{M}_R^{(A)}$ bezogen auf einen beliebigen Bezugspunkt A Null sind:

$$\begin{aligned}\mathbf{R} &= \sum \mathbf{F}_i = \mathbf{0} && \text{(Kräftegleichgewichtsbedingung),} \\ \mathbf{M}_R^{(A)} &= \sum \mathbf{r}_i^{(A)} \times \mathbf{F}_i = \mathbf{0} && \text{(Momentengleichgewichtsbedingung).}\end{aligned}$$

Bei einer zentralen Kräftegruppe ist die Momentengleichgewichtsbedingung identisch erfüllt.

Hebelarm Als *Hebelarm* (einer Kraft) bezeichnet man den Abstand des Bezugspunkts von der Wirkungslinie der Kraft.

Kräftepaar Ein Kräftepaar besteht aus zwei gleich großen, entgegengesetzt gerichteten Kräften $\mathbf{F}$ auf parallelen Wirkungslinien. Ein Kräftepaar kann nicht auf eine Einzelkraft reduziert werden. Seine Wirkung wird durch sein Moment (Momentenvektor) $\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ beschrieben. Darin zeigt $\mathbf{r}$ von einem beliebigen Punkt der einen zu einem beliebigen Punkt der anderen Wirkungslinie. Der Betrag des Momentes ist durch $M = hF$ gegeben, wobei h der senkrechte Abstand der Wirkungslinien ist.

Kraftschraube Eine Dyname, bei der der Momentenvektor die gleiche Richtung wie der Kraftvektor hat, heißt *Kraftschraube*.

Moment Die Wirkung eines Kräftepaars ist durch sein *Moment* $\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ gegeben (siehe Kräftepaar). Das *Moment einer Kraft* $\mathbf{F}$ bezogen auf einen Bezugspunkt A wird durch $\mathbf{M}^{(A)} = \mathbf{r}^{(A)} \times \mathbf{F}$ beschrieben, wobei $\mathbf{r}^{(A)}$ vom Punkt A zu einem beliebigen Punkt der Wirkungslinie von $\mathbf{F}$ zeigt. Der Betrag des Momentes einer Kraft ist durch $M^{(A)} = hF$ gegeben, wobei h (Hebelarm) der senkrechte Abstand des Bezugspunktes A von der Wirkungslinie von $\mathbf{F}$ ist.

Momentenvektor Das *Moment einer Kraft* $\mathbf{F}$ bezüglich eines Bezugspunkt A ist durch den Vektor

$$\mathbf{M}^{(A)} = \mathbf{r}^{(A)} \times \mathbf{F}$$

beschrieben, wobei $\mathbf{r}^{(A)}$ der Vektor vom Punkt A zu einem beliebigen Punkt auf der Wirkungslinie von $\mathbf{F}$ ist.

Ortsvektor Der Vektor vom Koordinatenursprung 0 zu einem beliebigen Punkt heißt *Ortsvektor*.

Rechtsschraube Ein positives Moment dreht beim Blick in die positive Richtung einer Achse im Uhrzeigersinn. Eine Schraube mit Rechtsgewinde würde sich bei einer solchen Drehung in die positive Richtung der Achse verschieben.

Seileck, Seilpolygon Die Konstruktion des *Seilecks* (*Seilpolygons*) ermöglicht in Verbindung mit dem Krafteck (siehe Krafteck) die grafische Zusammensetzung (Reduktion) von beliebig vielen Kräften in der Ebene.

Zentralachse Die gemeinsame Wirkungslinie des Kraftvektors und des Momentenvektors einer Kraftschraube wird als *Zentralachse* bezeichnet.